

MANUAL E VALIDAÇÃO DE SOFTWARE

Sistema de Geração de Relatórios CISPR 15 LABELO

Compatibilidade Eletromagnética — Equipamentos de Iluminação Elétrica

Identificação do Documento	
Revisão	00
Data de Emissão	19/05/2026
Elaborado:	Dionata Rafael Blauth da Paixão Nunes
Aprovado:	Jonathan Culau

1. Introdução e Objetivo

Este documento descreve o funcionamento e os critérios de validação do software CISPR 15 LABELO, desenvolvido para uso interno do LABELO-PUCRS (Laboratório de Ensaios em Compatibilidade Eletromagnética). O sistema é utilizado para a geração automatizada de relatórios de ensaio conforme a norma NBR IEC/CISPR 15/2014 — Limites e métodos de medição das radioperturbações de equipamentos elétricos de iluminação e similares.

O objetivo deste manual é atender aos requisitos do Sistema da Qualidade do laboratório, documentando as funcionalidades do sistema, os fluxos de trabalho, as configurações de infraestrutura e os critérios de validação do software, conforme exigido pela ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017.

2. Informações Técnicas do Sistema

A tabela a seguir apresenta as características técnicas do software:

Nome do sistema	CISPR 15 LABELO
Tipo	Aplicação desktop (Electron + Next.js 14 Standalone)
Plataforma	Microsoft Windows 10/11 x64
Linguagem / Framework	TypeScript · React 18 · Next.js 14 · Electron 31
Geração de PDF	Puppeteer-core (Chromium headless via Electron)
Leitura de DOCX	Mammoth.js (conversão HTML do arquivo Radimation)
Planilha de registro de controle de relatório	XLSX (xlsx.js) — Excel .xlsx em pasta de rede
Armazenamento local	localStorage + arquivos JSON em pasta de rede compartilhada

3. Configurações do Sistema — Diretórios e Segurança

O sistema é configurado através da tela "Configurações", acessível pelo ícone de engrenagem na parte superior direita do formulário principal. As configurações são armazenadas em %AppData%\CISPR15-LABELO\settings.json e persistem entre sessões.

3.1 Planilha de Registro (Excel)

Caminho da planilha Excel onde os números de relatório são registrados automaticamente ao gerar cada relatório. Pode estar em pasta local ou de rede (ex.: \\servidor\projetos\...). O sistema utiliza a biblioteca XLSX para ler e gravar na planilha sem abrir o Excel.

3.2 Pasta de Dados Compartilhados (Rede)

Pasta de rede onde os arquivos cispr15_clientes.json e cispr15_relatorios.json são armazenados. Todos os computadores do laboratório que tenham acesso a esta pasta compartilham o mesmo banco de clientes e histórico de relatórios. Se o campo for deixado vazio, os dados ficam apenas no computador local (localStorage do Electron).

3.3 Pasta da Agenda de Execução

Pasta dedicada para o arquivo cispr15_agenda.json. Pode ser diferente da pasta de dados compartilhados para permitir que técnicos que apenas consultam a agenda tenham acesso somente a esta pasta, sem exposição do banco de clientes e relatórios.

3.4 Pasta de Cópias de PDF

Pasta de destino para cópias automáticas dos PDFs gerados. Toda vez que um relatório ou emenda é gerado (inclusive após assinatura), uma cópia é salva nesta pasta. Ao excluir um item da agenda, a cópia correspondente também é removida automaticamente. Indicada para acesso de consulta sem expor a pasta original da EUT.

3.5 Salvamento Automático de PDF na Pasta da EUT

Quando ativada, a opção "Salvar PDF automaticamente na pasta da EUT" salva uma cópia do relatório gerado diretamente na pasta do ensaio (mesma pasta do arquivo .docx do Radimation e das fotos), sem necessidade de ação manual pelo operador.

3.6 Senha de Acesso à Emissão

O sistema permite configurar uma senha de acesso à área de emissão de relatórios. Quando configurada, a senha é solicitada a cada nova sessão do aplicativo antes de permitir o acesso ao formulário de emissão e às configurações. A Agenda de Execução permanece sempre acessível sem senha, permitindo consulta por qualquer usuário. A senha é armazenada no arquivo settings.json em %AppData%.

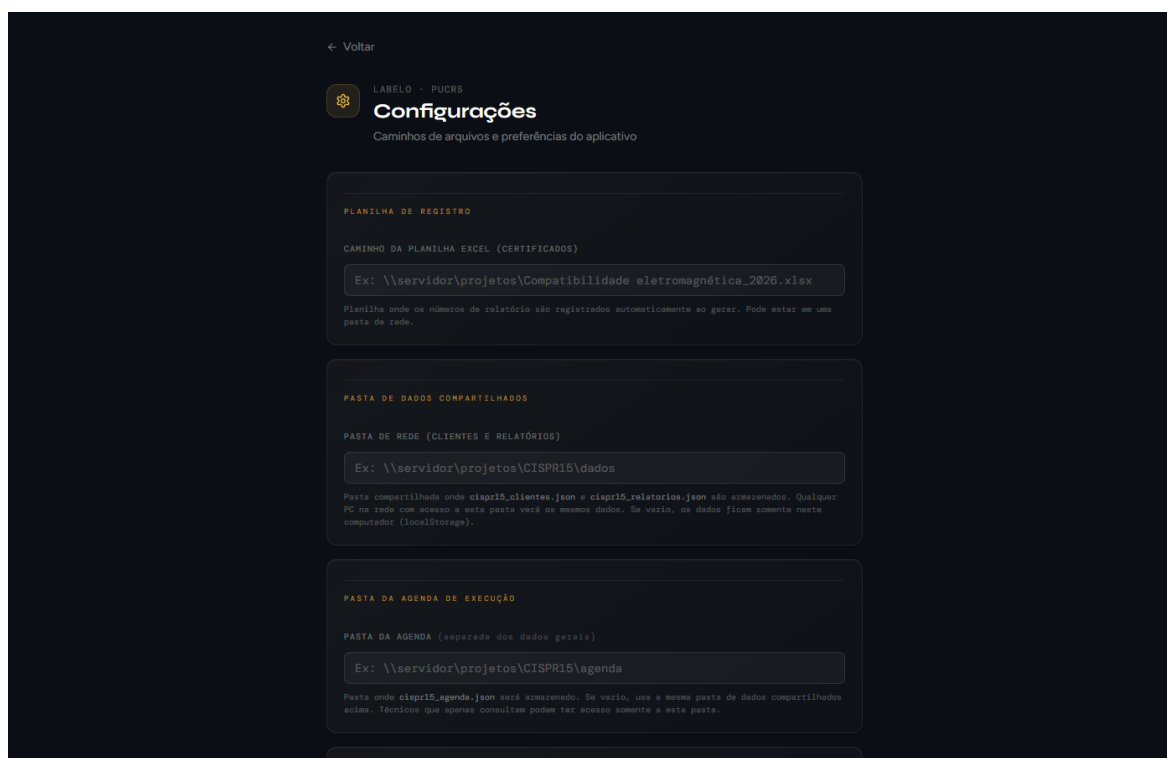


Figura — Tela de Configurações — Parte superior: planilha, dados compartilhados e pasta da agenda

computador (localStorage).

PASTA DA AGENDA DE EXECUÇÃO

PASTA DA AGENDA (separada dos dados gerais)

Ex: \\servidor\projetos\CISPR15\agenda

Pasta onde cispr15_agenda.json será armazenado. Se vazio, usa a mesma pasta de dados compartilhados acima. Técnicos que apenas consultam podem ter acesso somente a esta pasta.

PASTA DE CÓPIAS DE PDF

PASTA DE DESTINO PARA CÓPIAS DOS PDFS GERADOS

Ex: \\servidor\projetos\CISPR15\relatorios_pdf

Toda vez que um PDF for gerado ou atualizado (inclusive com assinatura), uma cópia é salva aqui automaticamente. Ao excluir um item de agenda, a cópia correspondente também é removida. Ideal para acesso de consulta sem expor a pasta original da EUT.

SAÍDA DE PDF E HTML

Salvar PDF automaticamente na pasta da EUT

Ao gerar o relatório, um PDF é salvo na mesma pasta do .docx e das fotos

SEGURANÇA – EMISSÃO DE RELATÓRIOS

SENHA DE ACESSO À EMISSÃO

Vazio = sem senha (livre para todos)

Se preenchida, a área de emissão de relatórios exigirá esta senha a cada sessão. A Agenda de Execução é sempre acessível sem senha.

Figura — Tela de Configurações — Parte inferior: cópias de PDF, salvamento automático e senha de acesso

4. Autenticação — Controle de Acesso à Emissão

Quando uma senha de emissão está configurada, ao iniciar uma nova sessão do aplicativo o usuário é apresentado ao modal de autenticação antes de acessar o formulário de emissão ou as configurações. O sistema usa sessionStorage para manter a autenticação durante a sessão; ao fechar e reabrir o aplicativo, a senha é solicitada novamente.

O modal é exibido também ao tentar gerar uma emenda sobre um relatório já bloqueado, garantindo que apenas pessoal autorizado emita correções em documentos finalizados.

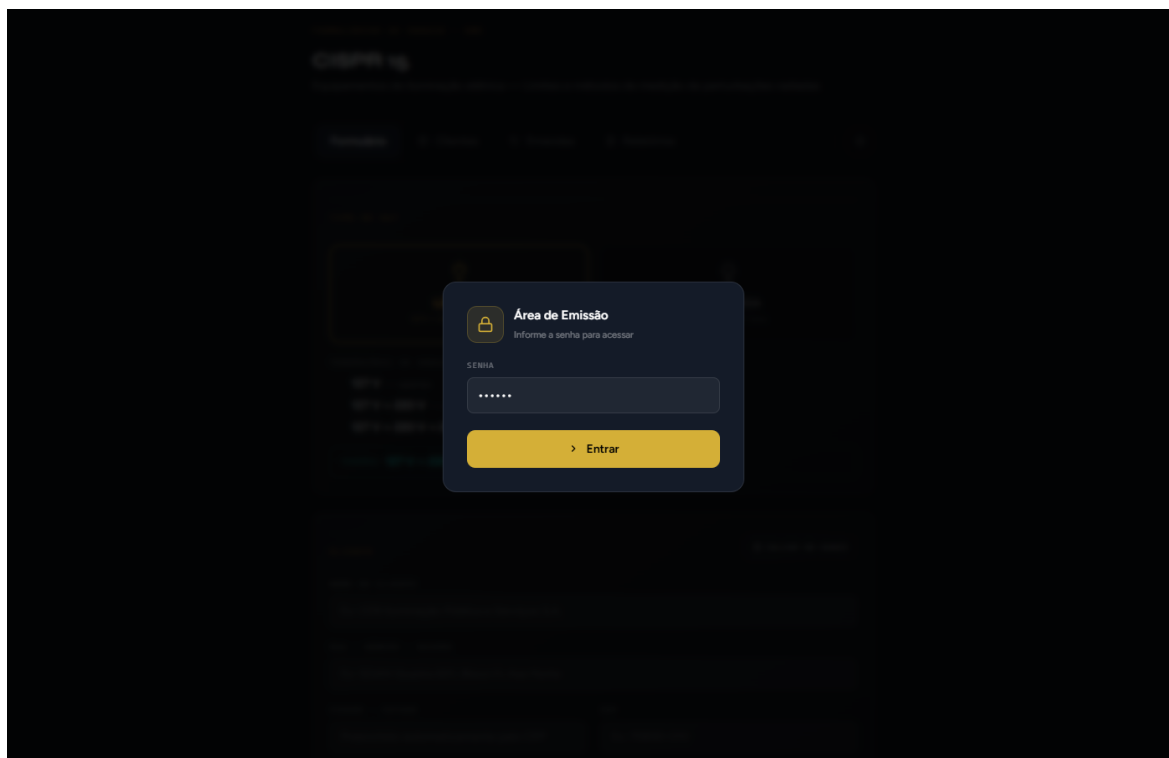


Figura — Modal de autenticação — solicitação de senha ao iniciar sessão de emissão

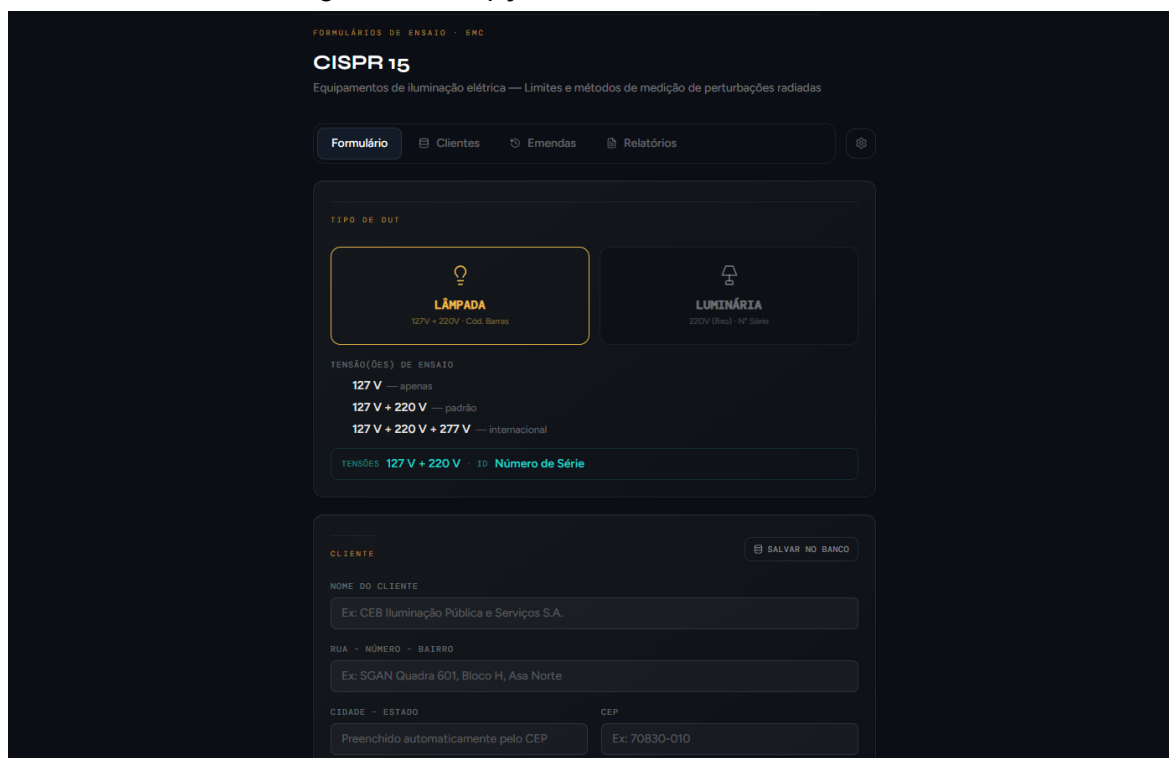
5. Formulário Principal — CISPR 15

O formulário principal é o ponto de entrada para emissão de relatórios CISPR 15. Acessa-se pela rota /cispr15 do sistema. É composto por quatro abas: Formulário, Clientes, Emendas e Relatórios. O ícone de engrenagem no canto superior direito dá acesso direto às Configurações.

5.1 Aba Formulário

A aba Formulário é dividida nas seguintes seções:

- Tipo de DUT: seleção entre Lâmpada ou Luminária. Para lâmpadas, permite configurar as tensões de ensaio (127 V, 127+220 V ou 127+220+277 V). O identificador do produto é Código de Barras para lâmpadas e Número de Série para luminárias.
- Cliente: campos de nome, endereço, cidade e CEP. Ao digitar o CEP completo, o campo de cidade é preenchido automaticamente via API ViaCEP. Permite buscar clientes já cadastrados no banco de dados e salvar novos clientes.
- Objeto Ensaiado: campos de produto, fabricante, modelo, identificador, potência, tensão de alimentação e frequência. Possui botão "Ler Fotos (OCR)" para extração automática de dados das etiquetas do equipamento.
- Dados do Relatório: número do relatório (preenchido automaticamente ao gerar), responsável técnico, orçamento LABELO, protocolo, período de ensaio, data de emissão e resultado dos ensaios (Conduzida, Loop, Anexo B — PASS/FAIL).
- Anexos: seleção da pasta do ensaio (contendo .docx do Radimation + subpasta de fotos). Exibe miniaturas das fotos carregadas com opções de trocar ou remover individualmente.



FORMULÁRIOS DE ENSAIO - EMC

CISPR 15

Equipamentos de iluminação elétrica — Limites e métodos de medição de perturbações radiadas

Formulário Clientes Emendas Relatórios

Tipo de DUT



LÂMPADA
127V + 220V - Cód. Barras



LUMINÁRIA
220V (fixa) - Nº Série

TENSÃO(ÕES) DE ENSAIO

127 V — apenas
127 V + 220 V — padrão
127 V + 220 V + 277 V — internacional

TENSÕES 127 V + 220 V ID Número de Série

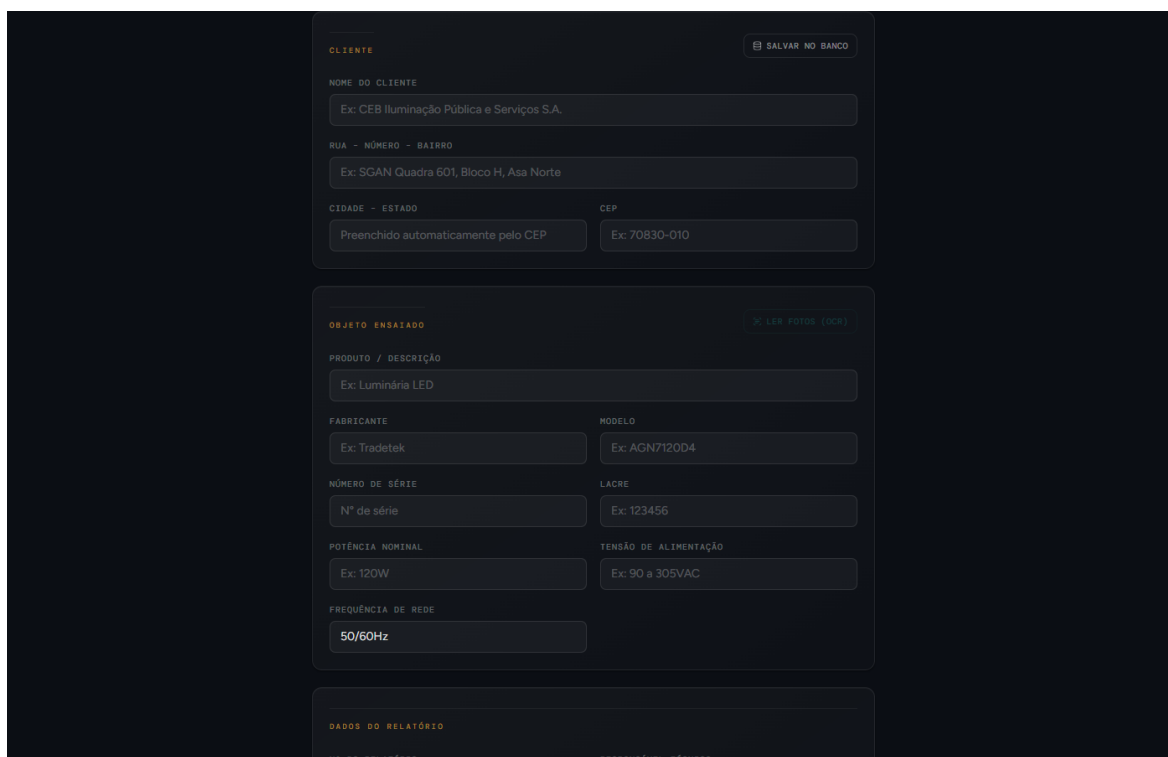
CLIENTE [SALVAR NO BANCO]

NOME DO CLIENTE
Ex: CEB Iluminação Pública e Serviços S.A.

RUA - NÚMERO - BAIRRO
Ex: SGAN Quadra 601, Bloco H, Asa Norte

CIDADE - ESTADO CEP
Preenchido automaticamente pelo CEP Ex: 70830-010

Figura — Formulário CISPR 15 — parte superior: tipo de DUT, cliente e objeto ensaiado



The screenshot displays a web form for CISPR 15 testing. It is divided into three main sections: 'CLIENTE' (Client), 'OBJETO ENSAIADO' (Object Tested), and 'DADOS DO RELATÓRIO' (Report Data). The 'CLIENTE' section includes fields for 'NOME DO CLIENTE' (e.g., 'CEB Iluminação Pública e Serviços S.A.'), 'RUA - NÚMERO - BAIRRO' (e.g., 'SGAN Quadra 601, Bloco H, Asa Norte'), 'CIDADE - ESTADO' (with an auto-fill option), and 'CEP' (e.g., '70830-010'). The 'OBJETO ENSAIADO' section includes a 'PRODUTO / DESCRIÇÃO' field (e.g., 'Luminária LED'), 'FABRICANTE' (e.g., 'Tradetex'), 'MODELO' (e.g., 'AGN7120D4'), 'NÚMERO DE SÉRIE' (e.g., 'Nº de série'), 'LACRE' (e.g., '123456'), 'POTÊNCIA NOMINAL' (e.g., '120W'), 'TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO' (e.g., '90 a 305VAC'), and 'FREQUÊNCIA DE REDE' (e.g., '50/60Hz'). The 'DADOS DO RELATÓRIO' section includes 'Nº DO RELATÓRIO' and 'RESPONSÁVEL TÉCNICO'. A 'SALVAR NO BANCO' button is located at the top right of the client section, and a 'LER FOTOS (OCR)' button is at the top right of the object section.

Figura — Formulário CISPR 15 — parte inferior: dados do relatório, resultados e botões de ação

5.2 Lógica de Validação e Bloqueio

O sistema realiza validação em tempo real de todos os campos obrigatórios antes de permitir a geração do relatório. Os campos obrigatórios são: nome do cliente, endereço, cidade, produto, fabricante, modelo, identificador, potência nominal, tensão de alimentação, protocolo LABELO, responsável técnico, fotos do ensaio e arquivo .docx. O botão "Gerar Relatório" é bloqueado enquanto houver campos pendentes; um banner exibe a lista de pendências.

Ao gerar o relatório, o sistema verifica duplicidade de protocolo tanto no histórico local quanto na planilha Excel. Se houver duplicata, o operador é alertado e pode confirmar ou cancelar o registro. Após a geração, o formulário é automaticamente bloqueado (banner laranja "Formulário bloqueado") para evitar edições acidentais. O desbloqueio pode ser feito manualmente ou com senha, dependendo da configuração.

5.3 Leitura OCR das Fotos

O botão "Ler Fotos (OCR)" analisa as fotos da amostra (posições 3 e 4 para lâmpadas; posição 3 para luminárias) e extrai automaticamente campos como: produto, fabricante, modelo, código de barras/série, potência, tensão e frequência. O sistema utiliza primariamente a API Windows.Media.Ocr (nativa do Windows) via IPC do Electron; em caso de falha, usa Tesseract.js como alternativa. As sugestões são exibidas em cards clicáveis para aplicação individual ou em bloco.

5.4 Pré-carregamento da Agenda

Ao sair do campo Protocolo LABELO, o sistema busca automaticamente na Agenda de Execução um item com o mesmo protocolo e pré-carrega os dados do cliente, produto, fabricante, modelo, tensão, potência e demais campos disponíveis, eliminando a redigitação de informações já cadastradas.

6. Aba Clientes — Banco de Dados de Clientes

A aba Clientes permite gerenciar o banco de dados de clientes do laboratório. Os dados são sincronizados com a pasta de rede configurada (arquivo cispr15_clientes.json), tornando-os disponíveis em todos os computadores do laboratório.

Funcionalidades da aba Clientes:

- Listar todos os clientes cadastrados com nome, endereço, cidade e CEP.
- Buscar clientes por nome ou cidade.
- Utilizar um cliente: preenche automaticamente os campos do formulário principal.
- Editar dados de um cliente existente (nome, endereço, cidade, CEP, CNPJ).
- Excluir um cliente do banco de dados.
- Salvar no banco: o botão "Salvar no banco" no formulário principal salva o cliente atual ou atualiza se já existir.

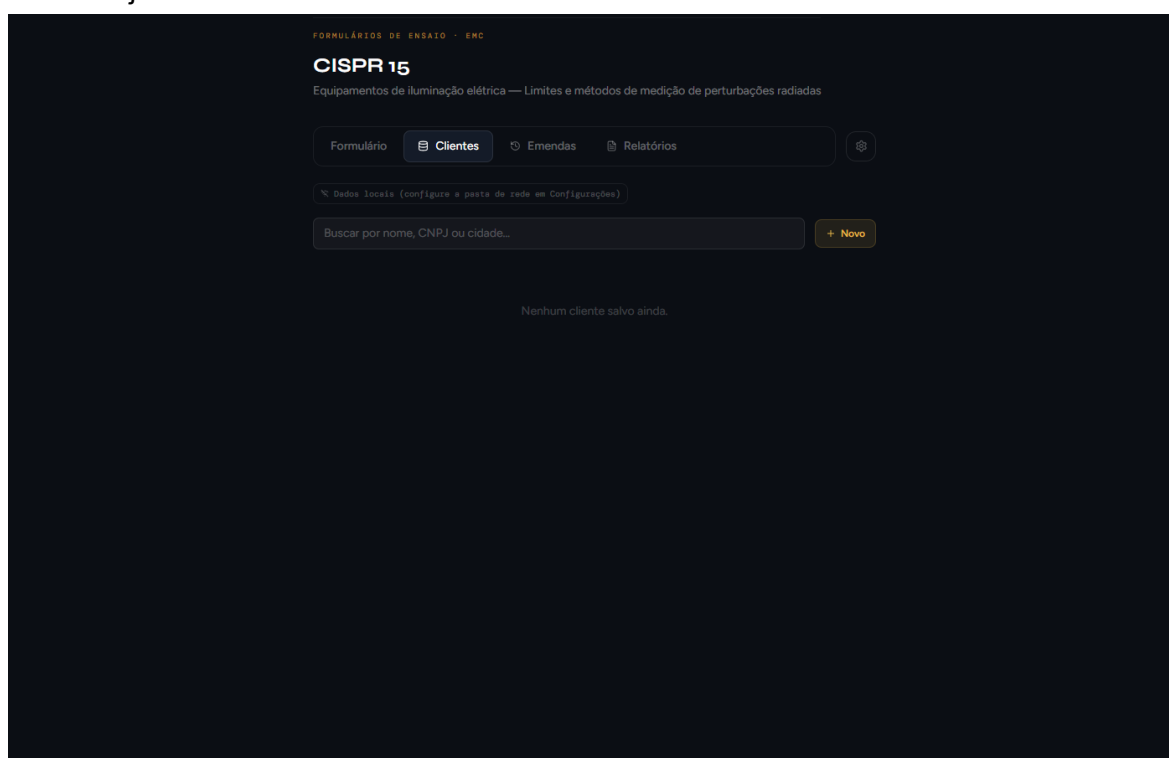


Figura — Aba Clientes — listagem e gerenciamento do banco de dados de clientes

7. Aba Emendas — Histórico de Alterações de Relatórios

A aba Emendas exibe o histórico de emendas emitidas sobre relatórios já finalizados. Uma emenda é uma correção ou atualização formal de um relatório de ensaio já emitido, gerando um novo número de documento no formato "EMC XXXX/AAAA · Emenda N".

Funcionalidades da aba Emendas:

- Listagem de todos os relatórios que possuem emendas emitidas, com o número do relatório original, data e alterações registradas.
- Carregar relatório: carrega os dados do relatório original para o formulário para geração da emenda.
- Excluir emenda: remove a emenda do histórico e apaga a cópia do PDF correspondente da pasta de cópias.
- Filtro por resultado: permite filtrar emendas por resultado (pass/fail) dos ensaios.

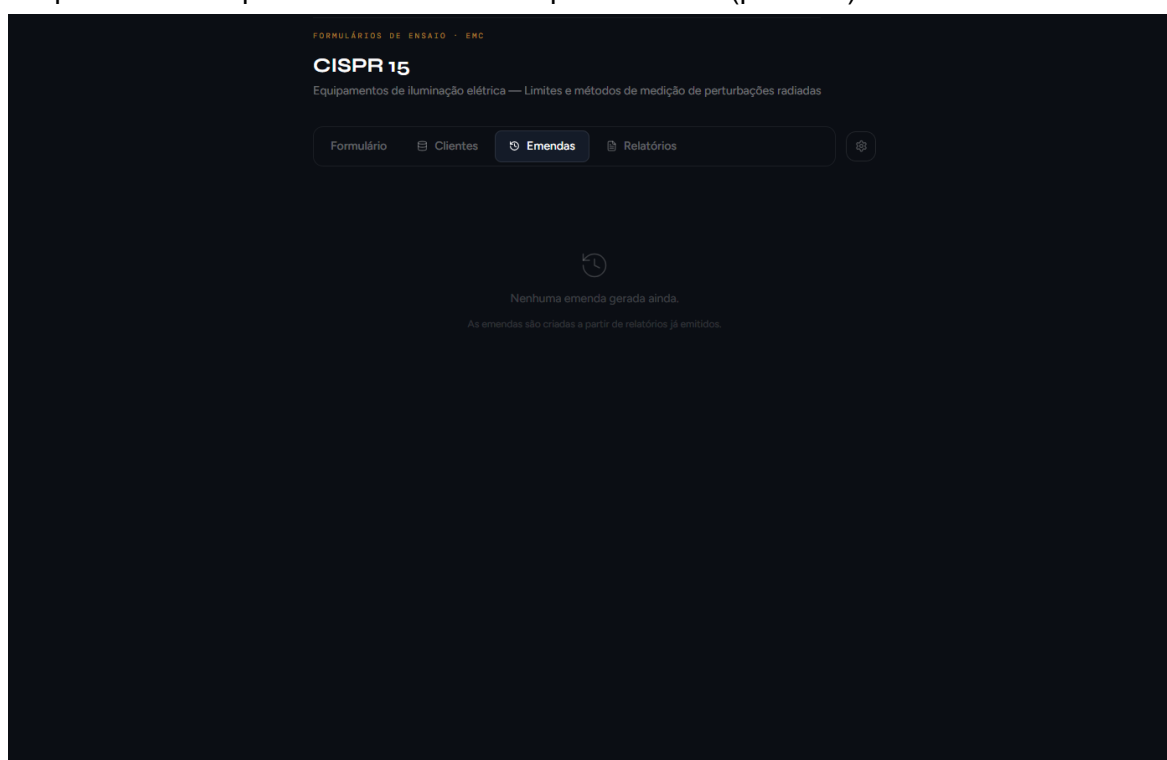


Figura — Aba Emendas — histórico de alterações e emendas emitidas

Para gerar uma emenda, o operador acessa o botão "Gerar Emenda" no formulário principal. Se o formulário estiver bloqueado, o sistema solicita a senha de emissão antes de prosseguir. A tela de emenda permite registrar as alterações realizadas, que são listadas na última página do relatório PDF.

8. Aba Relatórios — Histórico de Relatórios Emitidos

A aba Relatórios exibe o histórico de todos os relatórios emitidos, carregados tanto do armazenamento local quanto da pasta de rede. Permite localizar e recarregar qualquer relatório anterior.

Funcionalidades da aba Relatórios:

- Listagem com número do relatório, data de emissão, cliente, protocolo e produto.
- Busca por qualquer campo do relatório.
- Carregar relatório: recarrega todos os dados (configurações, fotos, .docx) para o formulário para visualização ou emissão de emenda.
- Ver PDF: abre diretamente a visualização do relatório em formato PDF sem recarregar o formulário.
- Exclusão de relatórios do histórico local.

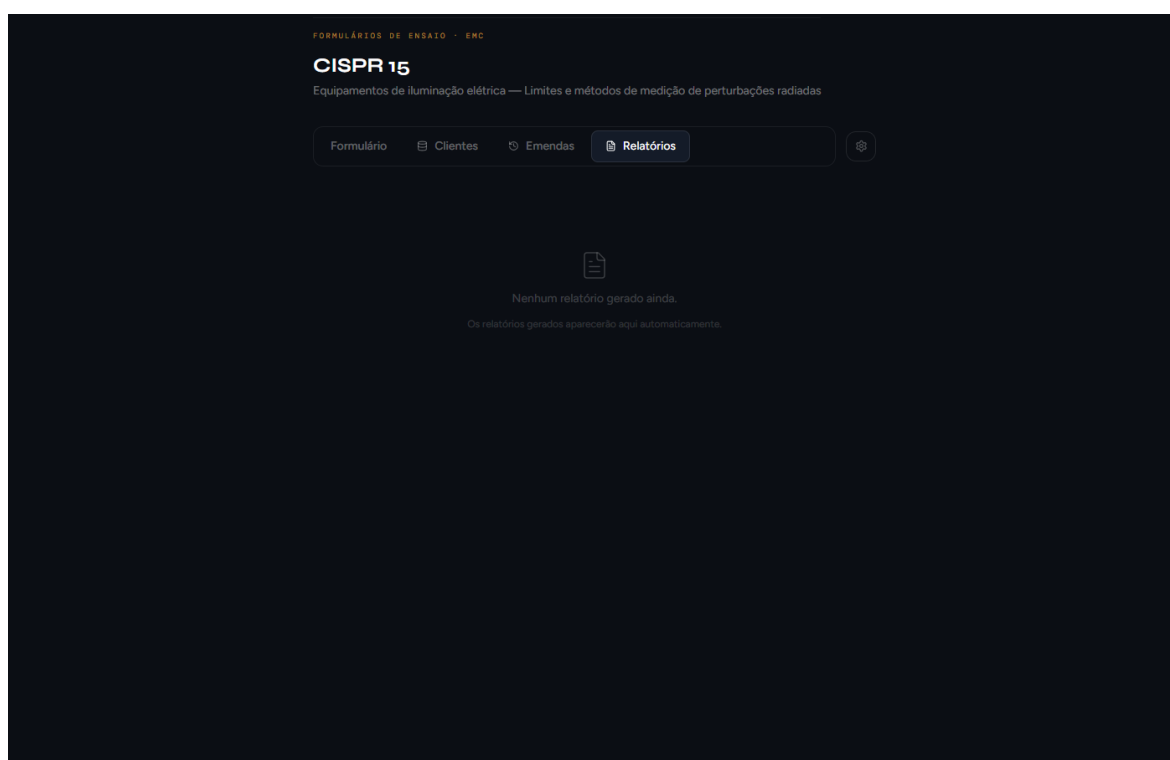


Figura — Aba Relatórios — histórico de relatórios emitidos

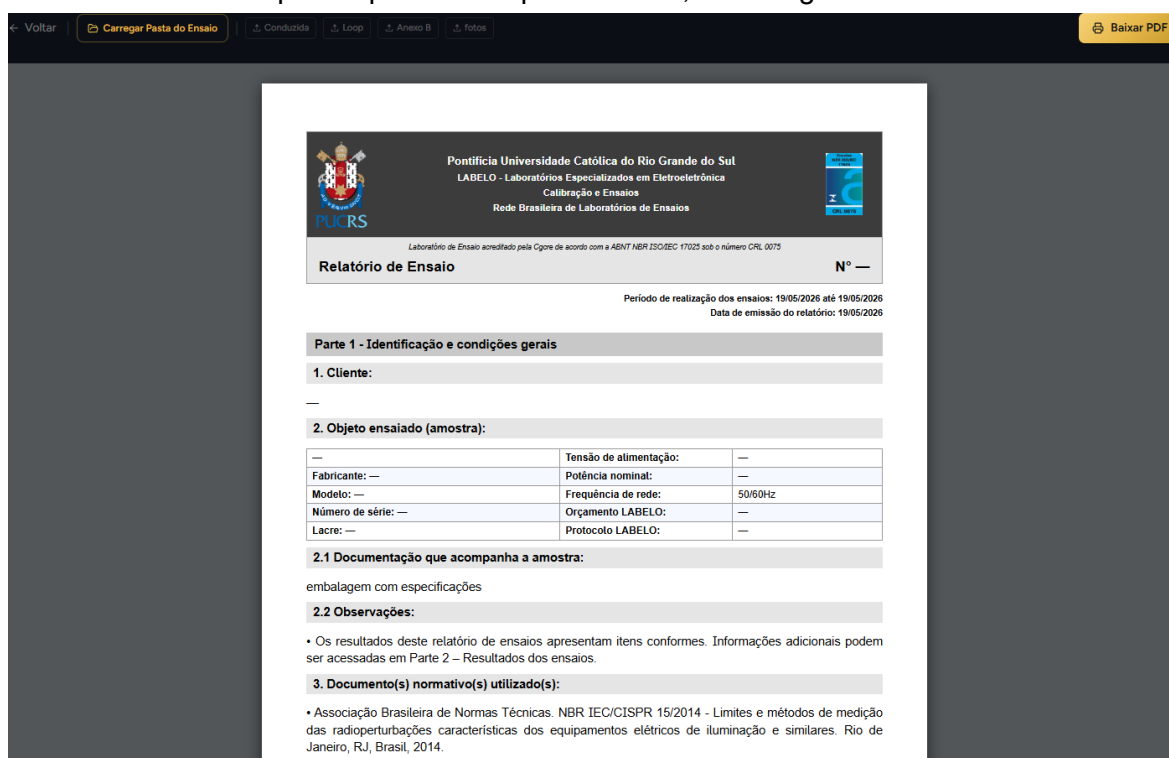
9. Visualização e Geração do Relatório PDF

A tela de visualização do relatório (/cispr15/relatorio) exibe o relatório completo no formato A4, replicando fielmente o layout do documento impresso. O PDF é gerado diretamente pelo processo Electron (printToPDF), garantindo fidelidade total ao que é exibido na tela, sem dependência de impressora.

Estrutura do relatório gerado:

- Página 1 — Capa: cabeçalho institucional PUCRS/LABELO, identificação do relatório, período de ensaio, dados do cliente, objeto ensaiado, documentação e normas utilizadas.
- Páginas 2–4 — Limites normativos: tabelas de limites conduzidos (9 kHz–30 MHz) e radiados (9 kHz–30 MHz e 30 MHz–300 MHz) conforme NBR IEC/CISPR 15/2014.
- Páginas seguintes — Resultados Radimation: conteúdo do arquivo .docx do Radimation, convertido e inserido com cabeçalho em cada página.
- Página de incertezas: tabela de incertezas de medição com fator de abrangência $k=2$.
- Páginas de fotos: duas fotos por página, com legendas (mínimo 4 slots/2 páginas).
- Página de emenda (quando aplicável): histórico de alterações com marcadores numerados em vermelho.
- Última página — Observações finais: 8 observações padrão do laboratório e linha para assinatura do signatário autorizado.

Ao clicar em "Baixar PDF" na barra de controles, o Electron usa printToPDF para gerar o arquivo com nome padronizado (NumRelatorio_tipo_fabricante.pdf) e salvá-lo na pasta da EUT. Uma cópia é automaticamente enviada para a pasta de cópias de PDF, se configurada.



The screenshot shows a web interface for viewing a PDF report. At the top, there is a navigation bar with buttons: "Voltar", "Carregar Pasta do Ensaio", "Conduzida", "Loop", "Anexo B", "Fotos", and a "Baixar PDF" button. The main content area displays a report titled "Relatório de Ensaio" from the Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) and LABORATÓRIOS ESPECIALIZADOS EM ELETROELETRÔNICA (LABELO). The report includes the following sections:

- Parte 1 - Identificação e condições gerais**
 - 1. Cliente:** —
 - 2. Objeto ensaiado (amostra):** —
- 2.1 Documentação que acompanha a amostra:**
 - embalagem com especificações
- 2.2 Observações:**
 - Os resultados deste relatório de ensaios apresentam itens conformes. Informações adicionais podem ser acessadas em Parte 2 – Resultados dos ensaios.
- 3. Documento(s) normativo(s) utilizado(s):**
 - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR IEC/CISPR 15/2014 - Limites e métodos de medição das radioperturbações características dos equipamentos elétricos de iluminação e similares. Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2014.

Figura — Tela de visualização do relatório — layout A4 com cabeçalho e rodapé

10. Emissão em Lote

O sistema suporta emissão de múltiplos relatórios de um mesmo cliente em uma única operação (lote), acessível pelo botão "Emitir Lote" no formulário principal ou pelo botão "Gerar Lote" na Agenda de Execução.

Funcionalidades da emissão em lote:

- Definição do número de amostras, tipo (lâmpada/luminária) e dados comuns (cliente, responsável).
- Dados individuais por amostra: produto, fabricante, modelo, identificador, potência, tensão, protocolo e orçamento.
- Carregamento de pasta de ensaio e fotos por amostra.
- Geração sequencial de todos os relatórios do lote com registro automático na planilha Excel.
- Integração com a Agenda: protocolos da agenda podem ser selecionados em lote para geração agrupada.

11. Agenda de Execução

A Agenda de Execução é a ferramenta de gerenciamento e acompanhamento do fluxo de ensaios do laboratório. Acessível pela rota /agenda, é independente do formulário de emissão e sempre acessível sem senha.

11.1 Aba Agenda

Exibe todos os itens cadastrados com os seguintes dados:

- Tipo de equipamento (lâmpada/luminária), protocolo, orçamento, cliente, produto, datas de entrada e previsão de saída.
- Indicador visual de prazo: verde (em dia), amarelo (vence em ≤ 3 dias), vermelho (vencido).
- Badges de status dos ensaios: C (Conduzida), L (Loop), B (Anexo B) — clicáveis para alternar entre Pendente e Realizado.
- Para itens concluídos: exibe o número do relatório como link e botão para abrir o PDF.
- Filtros por status (em andamento/concluídos/todos), busca por texto e filtro por cliente.
- Ordenação por data de entrada, previsão de saída ou protocolo.
- Marcadores (tags): Urgente, Reensaio, Reprov. Conduzida, Reprov. Loop, Reprov. Anexo B.

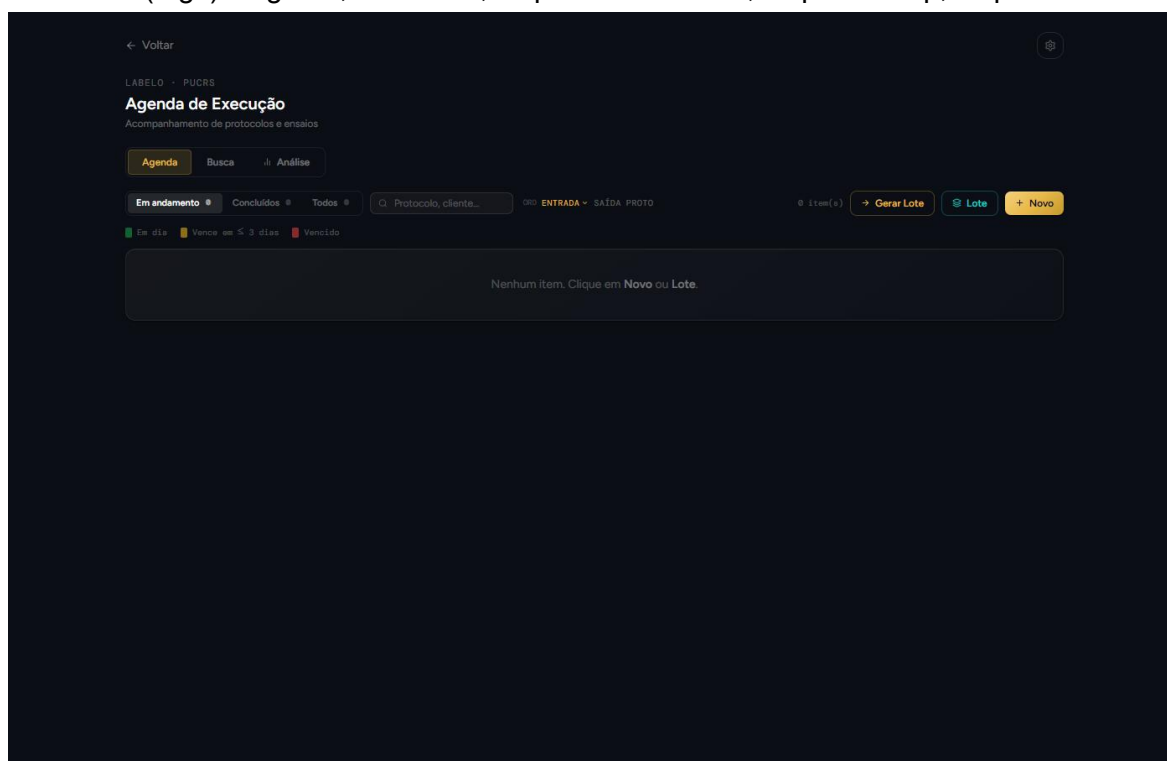


Figura — Agenda de Execução — aba Agenda com listagem de itens e indicadores de prazo

Novo Item

Nome do Item: Lâmpada

Protocolo LABELO: Ex: 26041953

Orçamento LABELO: Ex: 0887

Data de Entrada: 19/05/2026

Previsão de Saída: 02/06/2026

Responsável: Ex: João Silva

Nº Relatório (quando emitido): Ex: EMC 1244/2026

Dados do Cliente:

Nome: Nome do cliente

Endereço (opcional): Rua, número

Cidade (opcional): Porto Alegre

CEP (opcional): 00000-000

Dados da Amostra / DUT (opcional - preencha para pré-carregar o relatório): Produto / DUT (opcional)

Marcadores: Urgente, Reensale, Reprov. Conduzida, Reprov. Loop, Reprov. Anexo B

Status dos Ensaios:

Figura — Agenda — modal de cadastro de novo item com dados completos do protocolo

11.2 Aba Busca

Permite busca unificada em toda a agenda e no histórico de relatórios emitidos, pesquisando por protocolo, orçamento, cliente, produto ou número do relatório.

11.3 Aba Análise

Painel analítico com indicadores de desempenho do laboratório:

- Cards de resumo: total, em andamento, concluídos, urgentes (≤ 3 dias) e vencidos.
- Distribuição de status: gráfico de barras horizontais por categoria (em dia, urgente, vencido).
- Entradas por mês: gráfico dos últimos 6 meses de entrada de equipamentos.
- Top clientes: clientes com maior número de ensaios.
- Lista de itens vencidos e urgentes com datas destacadas.
- Contagem de marcadores (tags) em uso.

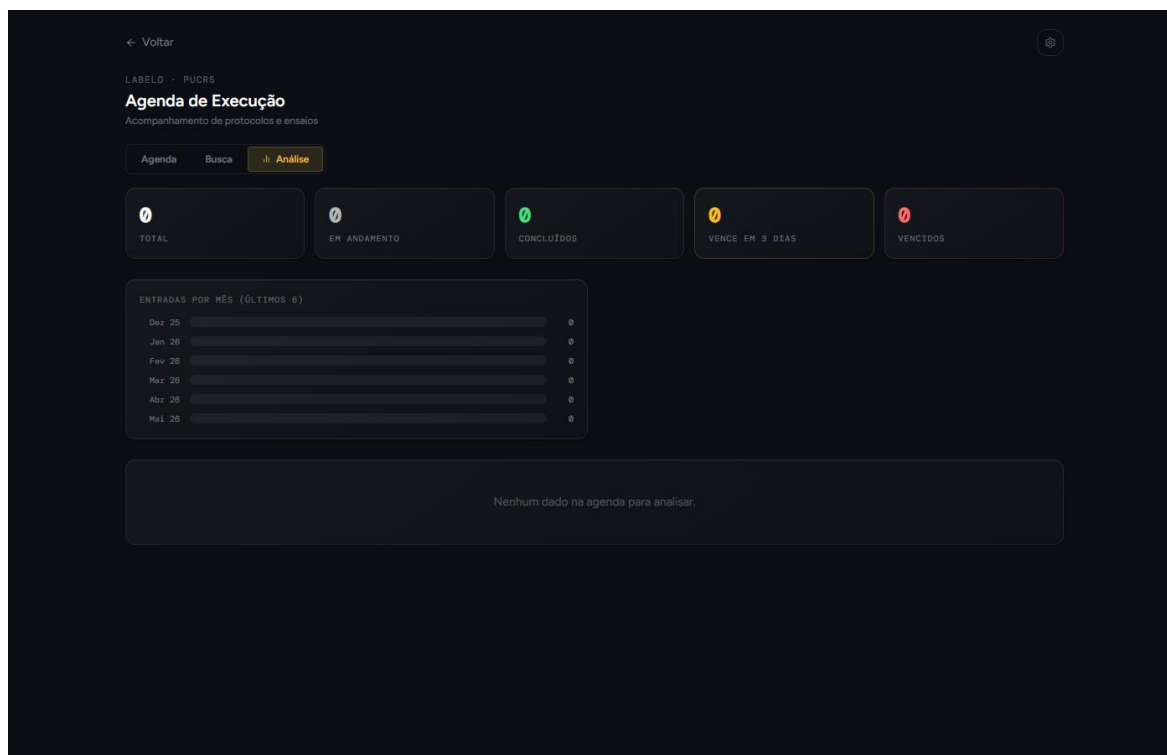


Figura — Agenda — aba Análise com indicadores de desempenho e distribuição por prazo

11.4 Integração Agenda ↔ Formulário

Ao gerar um relatório no formulário principal, o sistema busca automaticamente na agenda o item com o mesmo protocolo e registra o número do relatório e a data de emissão, atualizando seu status para "concluído" sem necessidade de ação manual. O botão "Ir para protocolo" na agenda pré-carrega os dados do item no formulário.

12. Fluxo de Trabalho Padrão

O fluxo recomendado para emissão de um relatório CISPR 15 utilizando o sistema é o seguinte:

1	Cadastro na Agenda	O recebimento da amostra é registrado na Agenda de Execução com protocolo, orçamento, cliente e previsão de saída.
2	Realização dos Ensaios	O técnico realiza os ensaios no Radimation e exporta o arquivo .docx. As fotos da amostra são organizadas na pasta da EUT (subpasta com numeração).
3	Abertura do Formulário	Ao abrir o sistema, o formulário é limpo automaticamente. O operador preenche o protocolo LABELO — os dados da agenda são pré-carregados automaticamente.
4	Carregamento da Pasta	O operador clica em "Selecionar Pasta do Ensaio" e seleciona a pasta da EUT. O sistema carrega o .docx e as fotos automaticamente.
5	Revisão dos Dados	O operador revisa e complementa os dados do formulário. Opcionalmente utiliza "Ler Fotos (OCR)" para extrair dados da etiqueta do produto.
6	Definição dos Resultados	O operador define o resultado dos ensaios (PASS/FAIL) para cada item: Conduzida, Loop e Anexo B.
7	Geração do Relatório	O operador clica em "Gerar Relatório". O sistema verifica duplicatas, registra na planilha Excel, bloqueia o formulário e exibe a tela de visualização PDF.
8	Download/Salvar PDF	O operador clica em "Baixar PDF". O PDF é salvo na pasta da EUT e copiado para a pasta de cópias, se configurada.
9	Atualização da Agenda	O sistema atualiza automaticamente o item da agenda com o número do relatório e a data de emissão.

13. Critérios de Validação do Software

A validação do software foi realizada conforme os requisitos da ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017, item 6.4.13 (validação de software para uso em laboratório). A tabela a seguir apresenta os critérios, testes realizados e resultados obtidos:

Item	Critério de Validação	Teste Realizado	Resultado Esperado	Status
VAL-01	Integridade dos dados do formulário	Preencher todos os campos obrigatórios e verificar persistência após recarregamento da página.	Dados preservados no localStorage entre recarregamentos.	APROVADO
VAL-02	Validação de campos obrigatórios	Tentar gerar relatório com campos pendentes.	Sistema bloqueia geração e lista campos pendentes.	APROVADO
VAL-03	Registro automático na planilha Excel	Gerar relatório e verificar registro na planilha de controle.	Número sequencial gerado e registrado na planilha com dados corretos.	APROVADO
VAL-04	Geração do PDF com layout correto	Gerar PDF de relatório de lâmpada e de luminária e verificar estrutura.	PDF com todas as páginas (capa, limites, Radimention, fotos, observações) corretamente formatadas.	APROVADO
VAL-05	Carregamento de pasta da EUT	Selecionar pasta contendo .docx e subpasta de fotos.	Sistema carrega .docx e todas as imagens, preenchendo campos de protocolo automaticamente.	APROVADO
VAL-06	OCR de etiquetas	Acionar OCR com foto nítida de etiqueta de produto.	Campos de fabricante, modelo, tensão e potência preenchidos com dados extraídos.	EM ANDAMENTO
VAL-07	Sincronização via pasta de rede	Configurar pasta de rede e verificar acesso a dados de dois computadores distintos.	Clientes e relatórios visíveis em ambos os computadores.	APROVADO
VAL-08	Controle de acesso por senha	Configurar senha e tentar acessar formulário sem autenticação.	Modal de senha exibido; acesso negado com senha incorreta; acesso liberado com senha correta.	APROVADO
VAL-09	Emissão de emenda	Gerar emenda sobre relatório existente e verificar geração do PDF com marcadores.	PDF de emenda com número correto (EMC XXXX/AAAA · Emenda N) e tabela de alterações.	APROVADO
VAL-10	Bloqueio de formulário após emissão	Gerar relatório e tentar editar campos.	Formulário bloqueado (banner laranja) após geração; campos não editáveis.	APROVADO
VAL-11	Verificação de protocolo duplicado	Tentar registrar protocolo já existente na planilha.	Sistema exibe aviso de duplicata com número do relatório anterior; operador confirma ou cancela.	APROVADO
VAL-12	Pré-carregamento da Agenda	Cadastrar item na agenda e preencher protocolo no formulário.	Dados do item (cliente, produto, fabricante, etc.) carregados automaticamente.	APROVADO
VAL-13	Emissão em lote	Gerar lote com 3 amostras de mesmo cliente.	Três relatórios gerados com numeração sequencial e registro correto na planilha.	APROVADO
VAL-14	Cópia automática de PDF	Gerar relatório com pasta de cópias configurada.	Cópia do PDF salva automaticamente na pasta configurada.	APROVADO
VAL-15	Integridade do banco de clientes	Cadastrar, editar e excluir clientes; verificar persistência na pasta de rede.	Dados de clientes atualizados corretamente no JSON compartilhado.	APROVADO

14. Arquitetura de Armazenamento de Dados

O sistema utiliza uma arquitetura híbrida de armazenamento, combinando armazenamento local (localStorage do Electron / navegador) com arquivos JSON em pasta de rede compartilhada:

Arquivo / Local	Localização	Conteúdo
settings.json	%AppData%\CISPR15-LABELO\	Configurações do sistema (caminhos, senha). Local por computador.
cispr15_clientes.json	Pasta de rede configurada	Banco de dados de clientes. Compartilhado entre todos os PCs.
cispr15_relatorios.json	Pasta de rede configurada	Metadados de relatórios (sem fotos e sem HTML do docx). Compartilhado.
cispr15_agenda.json	Pasta da agenda configurada	Itens da agenda de execução. Compartilhado.
localStorage	Computador local	Formulário atual (cfg), fotos (base64), HTML do docx, histórico local completo.
[numRelatorio]_tipo_fab.pdf	Pasta da EUT + Pasta cópias	PDF do relatório. Salvo na pasta do ensaio e copiado para pasta de cópias.